

23. REVISIONE G1: PROCESSO NOTOCORDALE

DURATA : 03:09

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questa sessione, esploriamo il processo notocordale, essenziale per la formazione embrionaria. Studiamo la struttura a cupola, dove il tessuto ectodermico perde la sua polarità e diventa un punto di appoggio per lo sviluppo. Il campo di aspirazione generato dalla linea primitiva attira le cellule epiteliali verso il centro, portando alla formazione del mesoderma. I meccanismi coinvolti, come il rilascio di acido ialuronico e la dinamica di crescita cellulare, sono esaminati in dettaglio, sottolineando l'importanza cruciale di queste trasformazioni nello sviluppo embrionario precoce.

REVISIONE G1: PROCESSO NOTOCORDALE

Esamineremo il **processo notocordale** per approfondire la vostra comprensione.

Immaginate una struttura a forma di **cupola**. Il **peduncolo embrionale** non è presente qui, e la fonte trofica si trova quindi in questo punto.

Il **tessuto ectodermico**, situato sopra, non è più polarizzato e non assorbe più. Questo diventa un punto di appoggio. È importante visualizzare che tutto è in **crescita**. Tutto si organizza intorno e si crea.

Questo diventa il **nodo di Hensen**. Contemporaneamente, tutto agisce come un **campo di aspirazione**. Uno spazio si aprirà tra l'ectoderma e l'endoderma, tra l'epiblasto e l'endoderma.

Questo spazio genera, a livello della **linea primitiva**, questo campo di aspirazione. Le cellule, che sono cellule **epiteliali**, sono attratte verso il centro.

Sono tirate verso il centro, si comprimono, diventano **cellule a fiasco**, passano sotto e rilasciano un acido, l'**acido ialuronico**. Questo acido sarà molto importante più tardi nelle produzioni proteiche e di strutturazione, ma non è l'essenziale per ora.

Queste cellule passano sotto e vengono a riempire lo spazio. È così che si sviluppa il **mesoderma**.

Abbiamo questa onda, questo campo di aspirazione che crea una linea primitiva. Questo movimento tira le cellule verso il centro. Nel frattempo, il nodo di Hensen progredisce.

Sono sempre nel punto più corto. Non mi muovo. Chi sono? Il **punto zero**. E osservo tutto questo.

In parallelo, in questo stesso sviluppo, c'è del **liquido nodale** all'interno. Poiché è nella notocorda, si chiama liquido nodale.

Perché le cellule che si trovano nella cupola si sviluppano più velocemente? È stato constatato che le cellule in questo processo allargato, come se non fossimo più in una cupola di espansione, si moltiplicano molto più rapidamente di quelle che sono sulla stessa linea, ma che sono in convergenza.

Queste ultime si sviluppano meno velocemente.